EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 50 MIN

Une base orthogonale pour le poids exponenti

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P,Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}\,dt$, et pour $n \in \mathbb{N}$, $h_n = e^X\left(X^n e^{-X}\right)^{(n)}$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E.

2. a) Préciser les coefficients de h_n ; montrer que (h_n) est une base de E.
   b) Montrer qu'elle est orthogonale.
   c) Calculer $\|h_n\|$ et en déduire une base orthonormée.